

椭圆焦点弦长公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆方程）：

焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，半焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

条件 2（焦点弦）：

弦过椭圆的一个焦点，且弦所在直线的倾斜角为 θ （与 x 轴正方向夹角）。

结论

结论一（焦点弦长）：

直观描述：焦点弦长由半长轴、半短轴和倾斜角决定。

$$L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta},$$

其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

推广结论（通径特例）：

直观描述：当弦与 x 轴垂直时，弦长等于通径长。

$$L = \frac{2b^2}{a}.$$

理解说明

一句话直觉

只需知道椭圆的半长轴 a 、半短轴 b 和直线的倾斜角 θ ，直接代入公式即可得到焦点弦长，无需联立方程组。

核心拆解

要点一（直线参数化）：

过焦点的直线用倾斜角 θ 表示参数方程，代入椭圆方程。

要点二（韦达定理）：

利用韦达定理求出弦长公式，消去参数简化得到 $\frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}$ 。

几何本质（离心率关联）

焦点弦长 L 依赖于 a 、 b 和 $\cos^2 \theta$ ，当 $\theta = 90^\circ$ 时取得最小值通径 $2b^2/a$ ；当 $\theta = 0^\circ$ 时，分母最小，弦长最长。

代数意义（三角分式）

公式可视为关于 $\cos^2 \theta$ 的分式函数，其取值范围对应弦长的变化规律。

考点价值（弦长与最值）

- 考法一（直接代入）：已知椭圆方程和焦点弦倾斜角，直接代入公式计算弦长。
- 考法二（最值问题）：由 $\cos^2 \theta$ 范围 $[0, 1]$ 求弦长最值，常结合离心率。

顿悟点

公式分母 $a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ 与椭圆极坐标方程 $\rho = ep/(1 - e \cos \theta)$ 密切相关，理解后可打通圆锥曲线统一性。

使用场景

- 场景一（直接求弦长）：题目给出倾斜角或斜率，求焦点弦长。
- 场景二（反求参数）：已知弦长或其范围，反求倾斜角或离心率。

证明

思路提示

利用直线的参数方程（用倾斜角 θ 表示），代入椭圆方程转化为关于参数 t 的二次方程，通过韦达定理和弦长公式化简得到结果。

正式推导

步骤一（参数方程引入）：

设椭圆右焦点 $F(c, 0)$ ，过 F 且倾斜角为 θ 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x = c + t \cos \theta, \\ y = t \sin \theta, \end{cases}$$

其中 t 为参数，表示点 P 到 F 的有向距离。

理由：参数方程能直接表达直线上点的坐标与距离的关系，便于后续计算弦长。

步骤二（联立椭圆方程）：

将参数方程代入椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ：

$$\frac{(c + t \cos \theta)^2}{a^2} + \frac{(t \sin \theta)^2}{b^2} = 1.$$

展开并整理，得到关于 t 的二次方程

$$\left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) t^2 + \frac{2c \cos \theta}{a^2} t + \left(\frac{c^2}{a^2} - 1 \right) = 0.$$

由 $c^2 = a^2 - b^2$ 得常数项 $\frac{c^2}{a^2} - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$ 。

理由：通过代入消元得到参数 t 满足的二次方程，为使用韦达定理做准备。

步骤三（韦达定理与判别式）：

记 $A = \frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}$, $B = \frac{2c \cos \theta}{a^2}$, $C = -\frac{b^2}{a^2}$ 。

$$t_1 + t_2 = -\frac{B}{A}, \quad t_1 t_2 = \frac{C}{A}.$$

计算判别式 $\Delta = B^2 - 4AC$ 。

$$\begin{aligned} B^2 &= \frac{4c^2 \cos^2 \theta}{a^4}, \\ 4AC &= 4 \cdot \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) \cdot \left(-\frac{b^2}{a^2} \right) \\ &= -\frac{4b^2 \cos^2 \theta}{a^4} - \frac{4 \sin^2 \theta}{a^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{4c^2 \cos^2 \theta}{a^4} + \frac{4b^2 \cos^2 \theta}{a^4} + \frac{4 \sin^2 \theta}{a^2} \\ &= \frac{4 \cos^2 \theta (a^2 - b^2 + b^2)}{a^4} + \frac{4 \sin^2 \theta}{a^2} \\ &= \frac{4 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{4 \sin^2 \theta}{a^2} \\ &= \frac{4}{a^2}. \end{aligned}$$

理由：韦达定理给出和与积，判别式反映参数差值的平方，直接代入弦长公式。

步骤四（弦长公式化简）：

弦长 L 等于 $|t_1 - t_2|$ ，即

$$L = |t_1 - t_2| = \sqrt{(t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2} = \frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}.$$

代入 $\sqrt{\Delta} = \frac{2}{a}$, $A = \frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} > 0$, 得

$$\begin{aligned} L &= \frac{2/a}{\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}} \\ &= \frac{2ab^2}{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

利用 $a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta = a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2 \theta = a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ ，即得

$$L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}.$$

理由：分母恒等变形使表达式更简洁，且突出离心率的影响。

结论回扣

至此，椭圆焦点弦长公式得证。当 $\theta = 90^\circ$ 时， $\cos \theta = 0$ ，代入得 $L = \frac{2b^2}{a}$ ，即为通径长。该公式提供了已知倾斜角直接计算焦点弦长的便捷途径。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，过右焦点且倾斜角为 60° 的直线交椭圆于 A, B 两点，求弦 AB 的长。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由椭圆方程得 $a = 2$ ， $b^2 = 3$ ， $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$ ，倾斜角 $\theta = 60^\circ$ ， $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 。

理由：代入公式需要这些量。

第二步（代入公式）：

焦点弦长公式 $L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}$ ，代入得

$$\begin{aligned} L &= \frac{2 \times 2 \times 3}{4 - 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\ &= \frac{12}{4 - \frac{1}{4}} \\ &= \frac{12}{\frac{15}{4}} \\ &= \frac{48}{15} \\ &= \frac{16}{5}. \end{aligned}$$

理由：直接计算即得。

第三步（给出结论）：

所以 $|AB| = \frac{16}{5}$ 。

理由：根据计算得到最终答案。

关键结论： $|AB| = \frac{16}{5}$

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，过右焦点且倾斜角为 θ 的焦点弦长等于 $\frac{16}{5}$ ，求 $\cos \theta$ 的值。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

由公式 $L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}$ ，得 $\frac{16}{5} = \frac{12}{4 - \cos^2 \theta}$ 。

理由：已知 $a = 2, b^2 = 3, c = 1$ ，代入化简。

第二步（解方程）：

分母乘过去：

$$16(4 - \cos^2 \theta) = 60$$

$$64 - 16 \cos^2 \theta = 60$$

$$16 \cos^2 \theta = 4$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\cos \theta = \pm \frac{1}{2}.$$

理由：代数变形解出 $\cos^2 \theta$ ，注意开方有正负。

第三步（结论）：

所以 $\cos \theta = \pm \frac{1}{2}$ 。

理由：倾斜角 θ 范围 $[0, \pi)$ ，余弦可正可负，均能使弦长成立。

关键结论： $\cos \theta = \pm \frac{1}{2}$

例 3（综合应用）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \frac{1}{2}$ ，过右焦点且倾斜角为 60° 的直线被椭圆截得的弦长等于 $\frac{16}{5}$ ，求椭圆方程。

解题步骤：

第一步（利用离心率）：

由 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 得 $c = \frac{a}{2}$ ，从而 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$ 。

理由：离心率给出 a, b, c 的关系。

第二步（代入弦长公式）：

$\theta = 60^\circ$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$, 代入公式 $L = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \theta}$ 得

$$\begin{aligned} L &= \frac{2a \cdot \frac{3a^2}{4}}{a^2 - \frac{a^2}{4} \cdot \frac{1}{4}} \\ &= \frac{\frac{3a^3}{2}}{a^2 - \frac{a^2}{16}} \\ &= \frac{\frac{3a^3}{2}}{\frac{15a^2}{16}} \\ &= \frac{3a^3}{2} \cdot \frac{16}{15a^2} \\ &= \frac{8a}{5}. \end{aligned}$$

理由：利用 a 表达 L ，化简为 $8a/5$ 。

第三步（求 a ）：

令 $\frac{8a}{5} = \frac{16}{5}$ ，解得 $a = 2$ 。于是 $c = 1$, $b^2 = 3$ 。

理由：由待定系数法求出 a ，再回代得 b 。

第四步（结论）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

理由：代入标准形式即得。

关键结论： $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

易错提醒

易错点一（条件遗漏）

使用公式时未验证椭圆是否满足焦点在 x 轴的标准形式，以及直线是否确实过焦点。

正确理解（条件验证）：

公式仅适用于焦点在 x 轴上的椭圆，且直线过该焦点；若焦点在 y 轴或直线不过焦点，公式不成立。

错因分析（忽视前提）：

学生看到“弦长”“椭圆”等关键字就机械套用公式，忽略公式的适用前提。

易错点二（平方漏写）

将公式分母误写为 $a^2 - c^2 \cos \theta$ ，缺少 $\cos^2 \theta$ 中的平方。

正确理解（平方形式）：

分母中的 $\cos^2 \theta$ 来源于参数 t 系数中的 $\cos \theta$ 平方，且平方后保证了分母非负。

错因分析（平方缺失）：

学生平时用 $\cos \theta$ 表示方向向量时常忘记平方，导致符号错误。

易错点三（通径记反）

将通径长记作 $\frac{2a^2}{b}$ 或 $\frac{2a}{b^2}$ ，混淆 a 与 b 的位置。

正确理解（通径推导）：

由公式当 $\theta = 90^\circ$ 时得 $L = \frac{2b^2}{a}$ ，也可从几何意义：通径是过焦点垂直于长轴的弦，长为 $2b^2/a$ 。

错因分析（记忆混淆）：

学生未从推导记忆，仅靠机械记忆，导致 a 、 b 位置颠倒。

结论小结

一句话核心

焦点弦长公式：已知倾斜角直接求过焦点的弦长，避免联立方程组。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准）：焦点在 x 轴上的椭圆， $a > b > 0$ 。
- 条件 2（直线条件）：弦过椭圆焦点，且倾斜角 θ 为直线与 x 轴正方向夹角。

关键提醒

- 易错点（公式前提）：检查椭圆焦点位置和直线是否过焦点；分母是 $a^2 - c^2 \cos^2 \theta$ ，注意 $\cos^2 \theta$ 。
- 检查项（通径检验）：令 $\theta = 90^\circ$ 得 $L = 2b^2/a$ ，可验证公式是否正确。